ANALYSE DES CIRCUITS A COURANT CONTINU

Mohamed Afekir
Lycée Mohammed VI d'excellence
CPGE - Benguérir

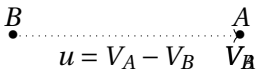
PARTIE A- Notions de base

I. Définition de la tension

La séparation des charges électriques nécessite de l'énergie. L'énergie potentielle par unité de charge créée par la séparation des charges est la TENSION. Elle est souvent souvent appelée potentiel électrique.

$$V = \frac{\delta W}{dq} \quad \text{où} \quad \begin{cases} V = \text{tension en volts}, (V \equiv \text{kg.m}^2\text{.A}^{-1}\text{.s}^{-3}) \\ W = \text{énergie en joules}, (J \equiv \text{kg.m}^2\text{.s}^{-2}) \\ q = \text{charge en coulombs}, (C \equiv \text{A.s}) \end{cases} \tag{1}$$

La tension u est la différence de potentiel entre deux points (ou deux zones)!



II. Définition du courant

Des charges en mouvement créent des effets électriques. La vitesse de circulation des charges est appelée COURANT[(1)].

$$i = \frac{dq}{dt} \quad \text{où} \quad \begin{cases} i = \text{courant en ampères}, (A) \\ t = \text{temps en secondes}, (s) \\ q = \text{charge en coulombs}, (C \equiv \text{A.s}) \end{cases} \tag{2}$$

III. Puissance électrique

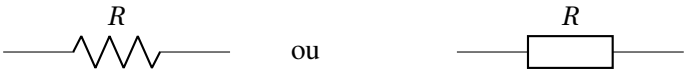
- La puissance fournie ou dissipée dans un élément de circuit peut être calculée à partir de la relation suivante relation :

$$\mathscr{P} = ui \quad \text{où} \quad \begin{cases} i = \text{intensité du courant en ampères}, (A) \\ u = \text{tension électrique en volts}, (V \equiv \text{kg.m}^2\text{.A}^{-1}\text{.s}^{-3}) \\ \mathscr{P} = \text{puissance électrique en watt}, (W \equiv \text{kg.m}^2\text{.s}^{-3}) \end{cases} \tag{3}$$

- Une puissance **négative** indique une puissance **fournie** par l'élément,
- Une puissance **positive** indique la puissance **dissipée** par l'élément.

IV. Résistance

- La résistance est la capacité d'un élément du circuit à empêcher le passage du courant. Elle est désignée par R.

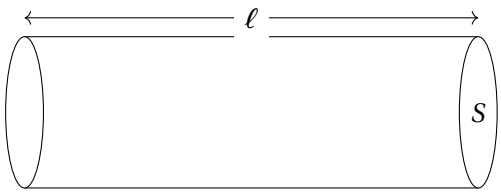


- La résistance est mesurée en Ohms ($\Omega \equiv$) $\text{kg.m}^2\text{.A}^{-2}\text{.s}^{-3}$. L'énergie est **dissipée** dans une résistance et convertie en **chaleur** (*effet Joule*).

(1) L'intensité du courant est la quantité d'électricité transportée par les porteurs de charges

V. Résistivité

La résistivité (ρ) est une propriété matérielle qui régit la résistance. La résistivité d'un matériau et sa géométrie physique déterminent sa résistance. Elle est définie en termes d'unités (Ohm-mètres) (($\Omega.m \equiv$)kg.m^3.A^{-2}.s^{-3}). (Électricité) : Cf. Figure 1 ci-dessous ;

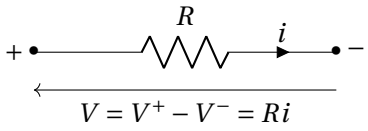


$$R = \rho \frac{\ell}{S}$$

FIGURE 1: Cas d'un conducteur cylindrique de résistivité ρ.

VI. La loi d'OHM

La loi d'OHM établit une relation entre la tension tombant aux bornes d'un élément résistif et le courant qui le traverse.



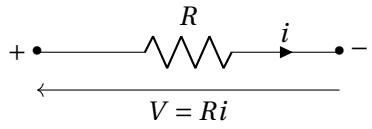
Par convention (*récepteur*), la tension V de la loi d'OHM est orientée dans le sens du courant i.

VII. Puissance dissipée dans une résistance

Rappelons que : Puissance = tension×courant!
En utilisant la loi d'*Ohm*, la puissance dissipée dans une résistance peut être réécrite de deux façons :

$$\mathscr{P} = V \times i = Ri^2 \tag{4}$$

$$\mathscr{P} = V \times i = \frac{V^2}{R} \tag{5}$$

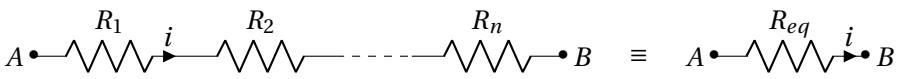
$V = Ri$ 

$i = \frac{V}{R}$

Ces expressions sont valables quelle que soit la convention de signe. La puissance est toujours **dissipée** dans une **résistance**.

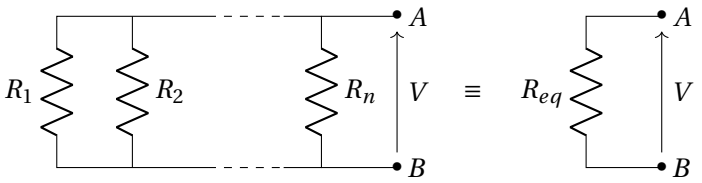
VIII. Association de résistances

- **Association en série** : les résistances sont sont parcourues par le même courant, mais soumises à des tensions différentes ;



$$R_{eq} = R_1 + R_2 + \cdots + R_n \tag{6}$$

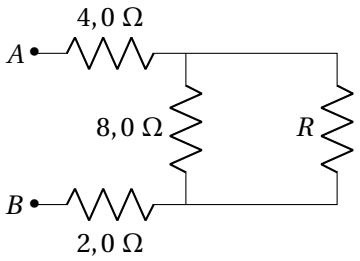
- **Association en parallèle** : les résistance sont alors soumis à la même différence de potentiel, mais sont parcourues par des courants différents ;



$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \cdots + \frac{1}{R_n} \tag{7}$$

Exercice :

Quelle est la valeur de R sachant que la résistance équivalente vue entre A et B du circuit suivant est $R_{AB} = 10,8\ \Omega$?



Réponse

$$R_{AB} = 4,0 + 2,0 + R_{eq} \quad \text{avec} \quad \frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R} + \frac{1}{8,0} \quad \text{ce qui donne :} \quad R = 8,0\ \Omega.$$

PARTIE B- Analyse des circuits à courant continu

Nous aurons besoin de quelques théorèmes de base pour analyser ces circuits.

I. Terminologie relative aux circuits

Des *dipôles ou composants électriques* peuvent être reliés entre eux pour former un *circuit électrique*.

- une **maille** est un circuit électrique formant un *contour fermé* ne repassant pas deux fois par le même point ;
- un **nœud** est un point d'interconnexion entre au moins trois dipôles ou composants ;
- une **branche** est une portion de circuit reliant deux nœuds consécutifs.

II. Lois de KIRCHHOFF

Loi des nœuds

Soit un nombre n de dipôles ou composants, constituants un nœud N en *régime stationnaire* ; on écrit :

$$\sum_{k=1}^{n} \epsilon_k I_k = 0 \qquad \begin{cases} \epsilon_k = +1 & \text{courant arrivant vers } N \\ \epsilon_k = -1 & \text{courant s'éloignant de } N \end{cases}$$

Pour appliquer la loi des **nœuds**, le choix du sens du courant (*s'il n'est pas imposé*) est arbitraire. L'intensité du courant est une grandeurs algébrique.

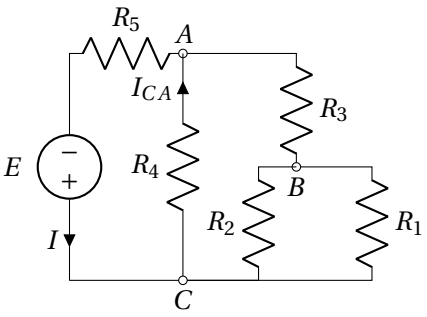
Loi des mailles

Dans une **maille** d'un circuit électrique, la somme algébrique des tensions, qui composent cette maille, est nulle :

$$\sum_k U_k = 0$$

Pour appliquer la loi des mailles il suffit d'*orienter arbitrairement* la maille et compter *positivement* les tensions orientées dans le *même sens* que la maille, et négativement les autres.

Exercice d'entrainement

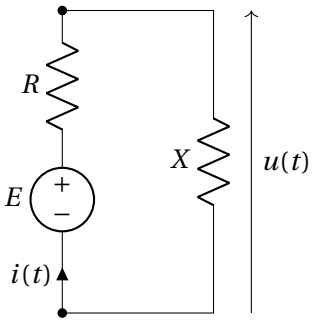


Dans le circuit suivant, exprimer les tensions U_{BC}, U_{CA} et l'intensité du courant I_{CA}.

III. Techniques supplémentaires

Diviseur de tension

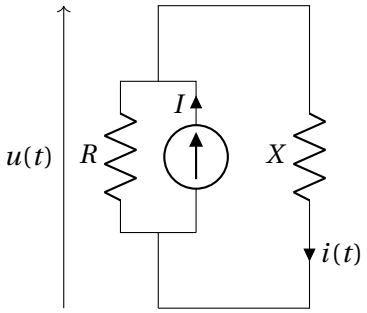
Un **générateur de tension** (E, R) chargé par une résistance X, constitue un **diviseur de tension** «*chute de tension* au borne de X ».



$$u(t) = \frac{X}{R+X}E$$

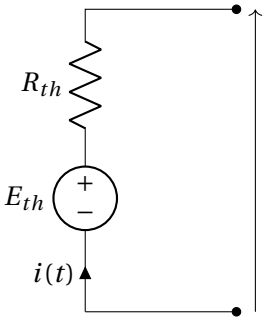
Diviseur de courant

Un **générateur de courant** (I, R) chargé par une résistance X, constitue un **diviseur de courant**.



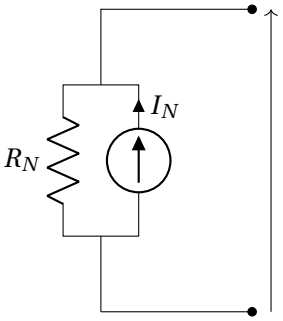
$$i(t) = \frac{R}{R+X}I$$

Modèle de Thevenin



$$u(t) = E_{th} - R_{th}i(t)$$

Modèle de Northon



$$i(t) = I - \frac{u(t)}{R_N}$$

Les modèles de THÉVENIN et de NORTON sont équivalents, on peut passer de l'un à l'autre :

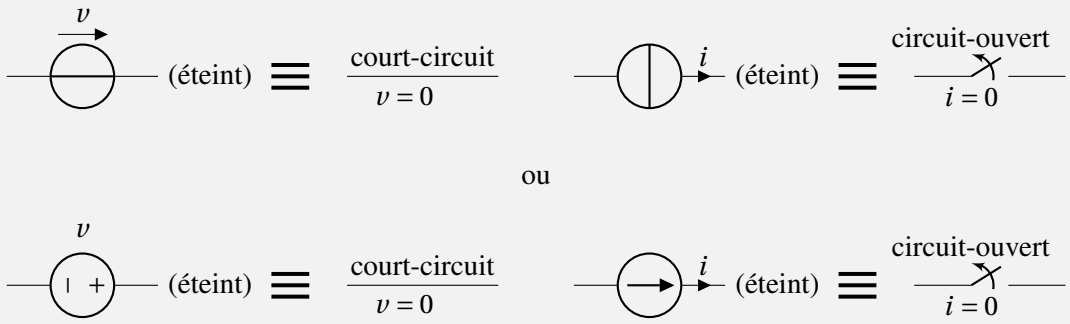
$$u(t) = E_{th} - R_{th} i(t) = R_N I_N - R_N i(t) \quad \Rightarrow \quad R_{th} = R_N \quad \text{et} \quad E_{th} = R_N I_N$$

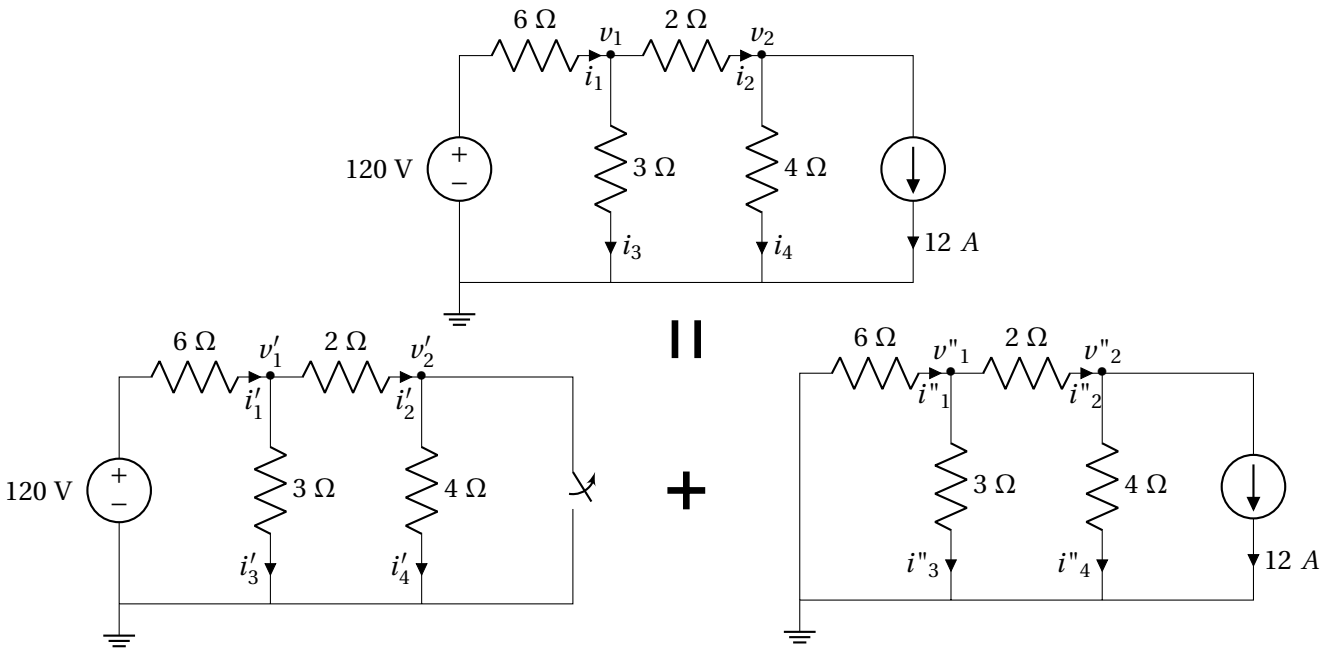
IV. Théorème de superposition

- Tous les systèmes linéaires obéissent au principe de superposition.
- Cela signifie que chaque fois qu'un système linéaire est alimenté par plusieurs sources, la réponse totale du système est la somme des réponses à chaque source individuelle.

Qu'est-ce que cela signifie pour résoudre des circuits ?

La valeur de la tension ou du courant relatif à tout élément d'un circuit peut être considérée comme la somme des tensions et des courants résultant sur cet élément de chacune des sources indépendantes, du circuit, prise individuellement.



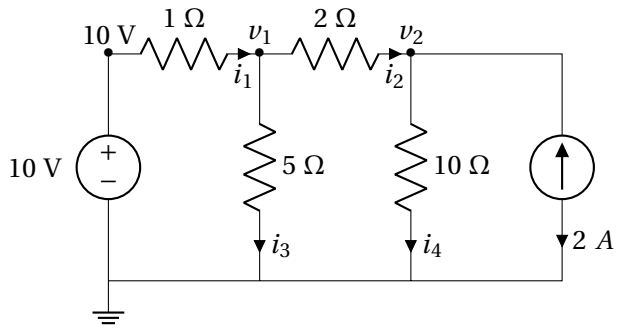


(1) $\begin{cases} i_1 = i'_1 + i"_1 \\ i_2 = i'_2 + i"_2 \end{cases}$ (2) $\begin{cases} i_3 = i'_3 + i"_3 \\ i_4 = i'_4 + i"_4 \end{cases}$ (3) $\begin{cases} v_1 = v'_1 + v"_1 \\ v_2 = v'_2 + v"_2 \end{cases}$

V. Méthode des nœuds en terme de tensions

- Choisissez l'un des nœuds essentiels comme nœud de référence et marquez-le. (généralement le nœud avec le plus grand nombre de branches)
- Définissez les tensions des nœuds (tensions entre le nœud de référence et les autres nœuds essentiels).

Exercice



Déterminer les tensions v_1 et v_2.

Réponse :

- Les tensions de nœud étant étiquetées dans votre circuit, vous êtes prêt à générer vos équations de tension de nœud
- Pour ce faire, il faut écrire chacun des courants de branche essentiels arrivant sur les nœuds essentiels en termes de tensions de nœud, puis prendre la somme égale à zéro conformément à la loi du courant de KIRCHOFF.
  - noeud de potentiel v_1 :

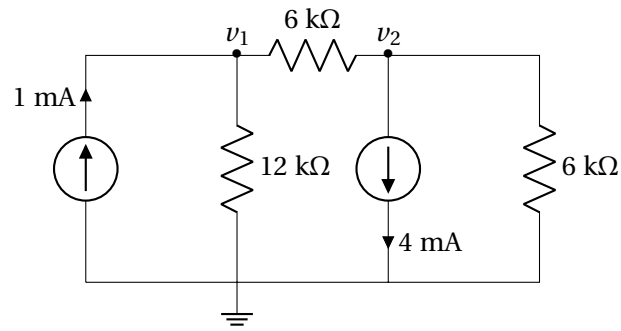
$$\frac{10\ V - v_1}{1\ \Omega} + \frac{0 - v_1}{2\ \Omega} + \frac{v_2 - v_1}{2\ \Omega} = 0 \tag{8}$$

  - noeud de potentiel v_2 :

$$\frac{v_1 - v_2}{2\ \Omega} + \frac{0 - v_0}{10\ \Omega} - 2\ A = 0 \tag{9}$$

  - ce qui donne : $v_1 = 9{,}09\ V$ et $v_2 = 10{,}91\ V$.

Exercice d'entrainement



- Montrer que :

$v_1 = -6\ V$ et $v_2 = -15\ V$